

SP 3.1 — "Entre o Peso dos Anos e o Peso do Ar"

3ª Fase · Resumo · Envelhecimento, Sistema Respiratório e Imunológico

Caso clínico

Sr. Antônio, 72 anos, ex-metalúrgico, com **cansaço progressivo aos esforços e tosse crônica** há anos (piora no último semestre), **perda de peso não intencional**, redução do apetite e fraqueza; "fica resfriado com facilidade" e demora a melhorar. **Tabagista por ~40 anos** (cessado há 5), hipertenso, vacinação incompleta (só COVID-19). **Exame:** IMC 21, mucosas hiporcoradas, FR 22, SpO₂ 92%, aumento do diâmetro ântero-posterior do tórax, murmúrio vesicular diminuído e sibilos difusos. **Laboratório:** Hb 10,8 g/dL (VCM normal), linfócitos discretamente reduzidos, PCR levemente elevada. **RX:** hiperinsuflação, retificação das cúpulas diafragmáticas e redução da trama vascular. Recebe alta com broncodilatador e orientações. Após 4 dias, retorna com **febre (38,2°C)**, piora da dispneia e expectoração amarelada espessa; ausculta com **crepitações em base direita**. Novo RX: **consolidação em base direita com broncograma aéreo** — pneumonia sobre DPOC. Evolui bem com tratamento ambulatorial e atualiza o calendário vacinal do idoso.

Envelhecimento / Senescência

Pulmão senil

Imunossenescência / Inflamm-aging

Processos consuntivos

Anemia no idoso

DPOC / Pneumonia

Vacinação

RX e TC de tórax

QA 1 Senescência dos Sistemas Respiratório e Imunológico

Mudanças estruturais do pulmão ("pulmão senil")

A alteração mais significativa é a **diminuição do diâmetro bronquiolar** (~10% entre 50 e 80 anos), por **redução de elastina e aumento de colágeno (tipo III)** no tecido de suporte após os 40 anos, elevando a resistência pulmonar. Outras: dilatação dos ductos alveolares, alargamento homogêneo do espaço alveolar, **redução dos poros de Kohn**, dos capilares e do número de alvéolos, e redução das células mucociliares (dificulta a limpeza das vias aéreas → mais infecções). Como consequência: ↓difusão de O₂, ↓fluxo expiratório, ↑**complacência**, ↓elasticidade pulmonar e fechamento precoce das vias aéreas.

Parede torácica, músculos e função pulmonar

Enrijecimento da caixa torácica (osteoporose/osteoartrose, calcificação das cartilagens costais, fusão manúbrio-corpo do esterno) → ↓complacência torácica e **déficit de ~25% na força do diafragma** (desvantagem mecânica), reduzindo a eficácia da tosse. Há ↓PI_{máx} e ↓PE_{máx} (fraqueza inspiratória/expiratória). Espirometria: declínio de **CVF, VEF1 e FEF25-75** com a idade. Aumentam o

volume residual (VR) e a capacidade residual funcional (CRF); a capacidade pulmonar total (CPT) pouco se altera. A troca gasosa piora ($\uparrow$ DA-aO₂, $\downarrow$ DLCO): **PaO₂ = 109 – 0,43 × idade + 4**. O **surfactante** (pneumócitos II) está reduzido → risco de atelectasias e edema. Há ainda $\downarrow$ sensibilidade dos quimiorreceptores a PCO₂/PO₂/pH.

Imunossenescência e inflamm-aging

Inflamm-aging: inflamação crônica de baixo grau do idoso, com $\uparrow$ citocinas pró-inflamatórias (podendo alterar a elasticidade e destruir parênquima). **Imunossenescência:** respostas imunológicas atenuadas, sobretudo a agentes infecciosos. O desequilíbrio entre mediadores pró e anti-inflamatórios aumenta morbimortalidade.

Componente	Alteração no envelhecimento
Neutrófilos	$\downarrow$ potencial microbicida, fagocitose e quimiotaxia (mais tempo para a multiplicação bacteriana)
Células dendríticas	Menor eficiência na apresentação de antígeno → menor estímulo de linfócitos T
Monócitos/macrófagos	Aumentam em número, mas com função (diferenciação) reduzida
Células NK	Aumento quantitativo, porém células menos eficientes na produção de citocinas
Linfócitos T	$\uparrow$ células de memória e $\downarrow$ virgens (naïve); involução tímica; fenótipo senescente ($\downarrow$ IL-2, telômeros curtos); $\uparrow$ autoimunidade
Linfócitos B	Quantidade preservada, mas anticorpos de baixa afinidade → menor resposta às vacinas; $\uparrow$ autoanticorpos

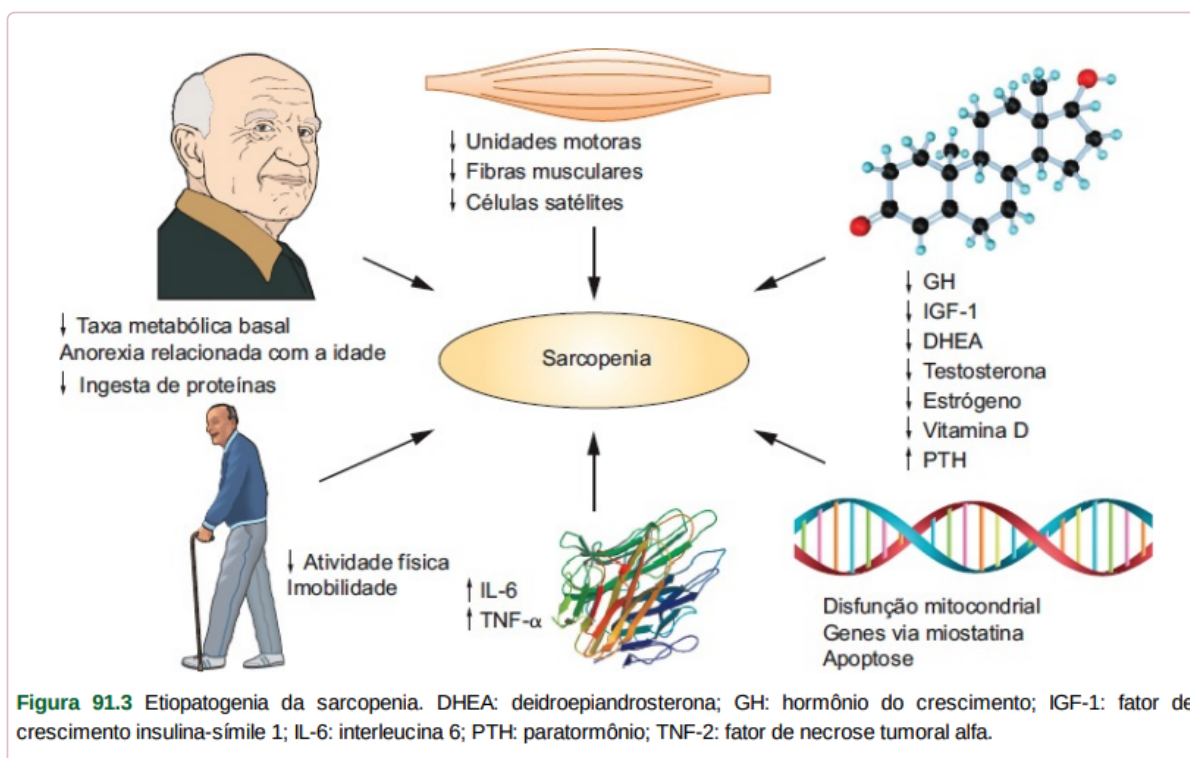
Citocinas: $\downarrow$ IL-2 (fator de crescimento do linfócito T) e $\uparrow$ IL-6, IL-1 e TNF- α (a **IL-6** aumenta com a idade e associa-se a inflamação crônica). A marca do envelhecimento é o declínio dos três grandes sistemas de comunicação: **imune, endócrino e nervoso**.

QA 2 Processos Consuntivos no Idoso

Os principais processos consuntivos são **desnutrição, sarcopenia, caquexia e perda de peso involuntária** — frequentemente coexistem, mas diferem na reversibilidade.

Sarcopenia

Perda progressiva e generalizada de **massa e função muscular**. Entre 50 e 80 anos há a maior perda: ↓35% no número de fibras e ↓30% no tamanho (predominando as do **tipo II**, contração rápida). Critérios (EWGSOP): ↓massa muscular, ↓força muscular e ↓desempenho físico. Fatores de risco: inatividade, baixa ingesta calórico-proteica, alterações hormonais e de citocinas, perda de neurônios motores-alfa e apoptose.



Etiopatogenia da sarcopenia (Fig. 91.3): ↓unidades motoras/fibras/células satélites, ↓hormônios anabólicos (GH, IGF-1, testosterona), inatividade, ↑IL-6/TNF-α e disfunção mitocondrial. Fonte: material da SP 3.1.

Estágio (EWGSOP)	Massa	Força	Desempenho
Pré-sarcopenia	↓	—	—
Sarcopenia	↓	↓	↓
Sarcopenia grave	↓	↓	↓

Caquexia, fragilidade e desnutrição

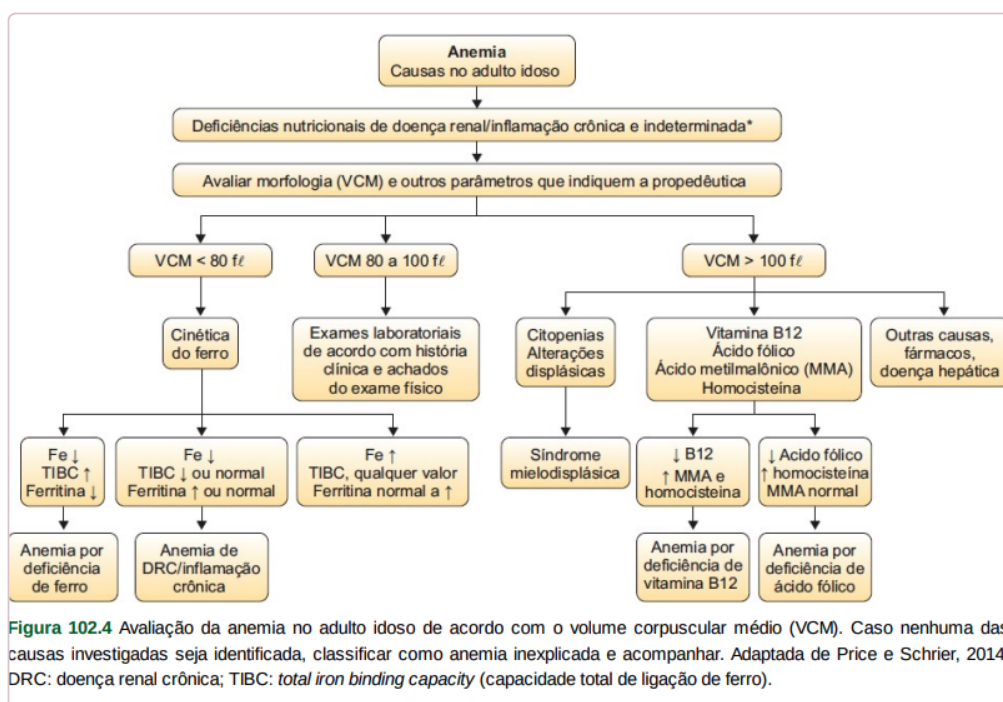
Caquexia: síndrome catabólica associada a doença subjacente grave (câncer, ICC, DPOC, DRC terminal), com perda de peso involuntária sem edema ($\geq 5\%$ em ≤ 12 meses), anorexia, inflamação e resistência à insulina. Muitos caquéticos são sarcopênicos (a sarcopenia é um dos elementos da caquexia). **Fragilidade:** síndrome de ↓reserva homeostática e resistência a estressores (quedas, hospitalização, morte). **Crítérios de Fried (≥ 3 de 5):** perda involuntária de peso ($\geq 4,5$ kg ou $\geq 5\%$ /ano), exaustão, fraqueza (preensão), lentidão da marcha e baixa atividade física. **Desnutrição:** muito prevalente (10% na comunidade, 23-24% em hospitalizados, 31-51% em asilos); subtipos com inflamação (DPOC, ICC, DRC), sem inflamação (AVC, Parkinson, demência) e não relacionada a doença (insegurança alimentar, isolamento).

Causas: nutricionais, inatividade, doenças, inflamatórias ($\uparrow$ TNF- α , PCR, IL-1 β , IL-6 → anorexia e catabolismo), iatrogênicas (polifarmácia) e sociais. **Impacto:** fragilidade, declínio funcional, quedas/fraturas, ↓imunocompetência, úlceras de pressão, hospitalização prolongada, delirium, e ↑mortalidade (caquexia: 10-15%/ano na DPOC, até 80% no câncer). A diferenciação importa pela **reversibilidade** distinta.

QA 3 Anemia no Idoso

Definição OMS (1968): Hb < 13 g/dL em homens e < 12 g/dL em mulheres. A incidência aumenta com a idade e é maior em homens; prevalência na comunidade de 8 a 25%. É **fator de risco independente** para fragilidade, declínio funcional e cognitivo, hospitalização e mortalidade. Sintomas costumam ser insidiosos e inespecíficos (atribuídos "à idade"), surgindo com Hb < 9-10 g/dL.

Categorias (regra dos "terços" — NHANES-III): **~1/3 deficiência nutricional** (ferro, B12, folato), **~1/3 doença renal crônica/inflamação crônica** e **~1/3 anemia inexplicada**. Classifica-se também pelo **VCM**: microcítica (<80 fL), normocítica (80-100) e macrocítica (>100).



Avaliação da anemia no idoso pelo VCM (Fig. 102.4): cinética do ferro na microcítica; B12/folato/MMA/homocisteína na macrocítica; anemia inexplicada quando nenhuma causa é identificada. Fonte: material da SP 3.1.

Tipo	Causas / características
Ferropriva (microcítica)	Mais comum; frequentemente por sangramento GI oculto (investigar malignidade — risco até 9%; endoscopia bidirecional em homens e mulheres pós-menopausa). Ferritina ↓, TIBC ↑
Doença crônica/inflamação	Normo/microcítica leve-moderada; estoques de ferro preservados, mas ↑ hepcidina (IL-6, TNF-α) bloqueia a liberação do ferro
Doença renal crônica	↓ produção de eritropoietina (TFG < 60); prevalência cresce com o estágio (15% no estágio 3, >50% no 5)
Deficiência de B12	Anemia macrocítica megaloblástica; sintomas neurológicos (parestesias, ataxia, sinal de Lhermitte, degeneração combinada subaguda) podem preceder as alterações hematológicas

Deficiência de folato	Macrofítica; SEM sintomas neurológicos; latência de meses (B12: anos)
Síndrome mielodisplásica	Distúrbio clonal (mediana 71 anos); normo/macrofítica com citopenias e displasia

Tratamento (por causa): ferro oral (sulfato ferroso; dias alternados melhoram a tolerância) ou IV se má absorção/DRC; **B12** oral 1.000-2.000 mcg/dia (IM na doença grave/neurológica); **folato** 1-5 mg/dia; anemia de doença crônica → tratar a causa ($\pm$ agentes estimuladores da eritropoiese na DRC/câncer, com cautela). **Transfusão** se Hb $\leq$ 8 (ou $\leq$ 10 com má tolerância/ICC/coronariopatia).

QA 4 Doenças Pulmonares Comuns no Idoso

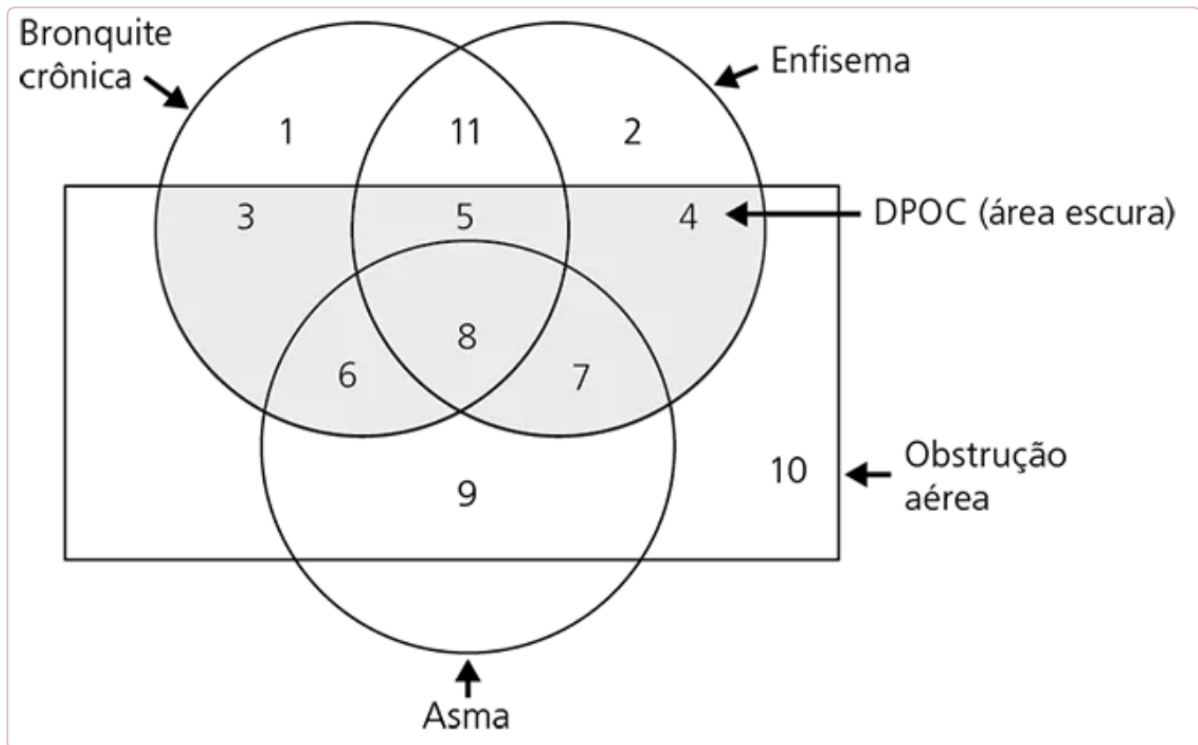
As mais comuns: **pneumonia, DPOC, asma, câncer de pulmão e fibrose pulmonar idiopática** — frequentemente atípicas e subdiagnosticadas.

- **Pneumonia:** principal causa de morte e declínio funcional; apresentação **atípica** (confusão, imobilidade, quedas, incontinência), febre pode estar ausente. Diagnóstico por RX (TC/US em casos incertos).
- **DPOC:** ↓sensibilidade à broncoconstrição e à hipóxia, maior mortalidade; diagnóstico exige **espirometria**; pode sobrepor-se à asma (fenótipo ACO).
- **Asma:** subdiagnosticada, maior morbimortalidade; obstrução muitas vezes irreversível por remodelamento/DPOC/bronquiectasias.
- **Doença pulmonar intersticial (ex.: FPI):** pode causar fibrose, insuficiência respiratória e morte.

Fatores de risco para PAC: idade ≥ 65 anos (o mais forte), pneumonia prévia, tabagismo (OR 1,57), DPOC (OR 1,99)/asma (OR 1,71), má saúde oral (OR 2,78), estado nutricional deficiente (OR 6,14), imunossupressão (OR 3,10). A função pulmonar declina naturalmente (VEF1 ~30 mL/ano após os 25 anos; até ~50 mL/ano nos muito idosos). **Manejo não farmacológico:** vacinação, cessação do tabagismo, **reabilitação pulmonar** (6-8 semanas), educação/técnica inalatória, oxigenoterapia, suporte nutricional e higiene oral (prevenção de pneumonia). Considerar **eixo intestino-pulmão** e cuidados paliativos na DPOC avançada.

QA 5 Fisiopatologia da DPOC

A DPOC é uma doença comum, prevenível e tratável, com **obstrução não totalmente reversível ao fluxo aéreo**; o achado central é a **inflamação pulmonar crônica**. Engloba **enfisema** (alteração patológica do parênquima) e **bronquite crônica** (definição clínica). É doença complexa, com manifestações extrapulmonares e comorbidades (DCV, câncer de pulmão, perda muscular, DM, depressão).



Sobreposição entre bronquite crônica, enfisema e asma; a DPOC (área escura) corresponde à obstrução ao fluxo aéreo.

Fonte: material da SP 3.1.

Tabagismo = principal fator de risco (>90% dos casos), com latência de 20-30 anos; causa perda média de **40 mL/ano** no VEF1 (vs. ~25 mL/ano normal). Outras exposições: poeiras ocupacionais, poluição e biomassa.

Mecanismos

Enfisema: desequilíbrio **proteases × antiproteases** (excesso de elastases/proteinase 3/catepsina G/MMP-12). A fumaça induz resposta inflamatória (neutrófilos e macrófagos; na doença avançada, linfócitos B, CD4+ e CD8+), que degrada elastina e a matriz extracelular, com **perda de elasticidade** e aumento dos espaços aéreos distais. A **alfa-1-antitripsina** é a principal antiprotease; sua deficiência grave é o único fator de risco genético (enfisema pan-acinar precoce, ~40 anos). Subtipos de enfisema: **centrolobular** (tabaco, lobos superiores), **pan-acinar** (deficiência de α -1-antitripsina) e **parasseptal**. **Bronquite crônica:** tosse produtiva por ≥ 3 meses em 2 anos consecutivos; hiperplasia de glândulas mucosas e de células caliciformes. **Vascular:** vasoconstrição hipóxica crônica → remodelamento e **hipertensão pulmonar**.

Importante: há fraca correlação entre **VEF1** e sintomas/capacidade física; o grau de **dispneia** pode prever melhor a sobrevida em 5 anos — daí a avaliação multidimensional (ex.: escore BODE).
Manejo: cessação do tabagismo, broncodilatadores, reabilitação pulmonar, oxigenoterapia em casos selecionados, imunização e educação; nos estágios finais, opioides/benzodiazepínicos para conforto.

QA 6 Vacinação do Idoso

A vacinação é essencial no idoso porque a **imunossenescência** e a resposta de anticorpos de baixa afinidade elevam o risco e a gravidade de infecções. Calendário do idoso (a partir dos 60 anos):

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
A partir dos 60 anos	hepatite B	3 doses (conforme histórico vacinal)	hepatite B, hepatite D
	dT ¹	3 doses (conforme histórico vacinal)	difteria, tétano
	febre amarela ²	1 dose, em casos excepcionais (conforme histórico vacinal)	febre amarela
	tríplice viral SCR	2 doses (somente trabalhadores de saúde , conforme histórico vacinal)	sarampo, caxumba, rubéola
	pneumocócica 23-valente ³	2 doses (somente para idosos acamados e/ou institucionalizados, sem histórico vacinal, e povos indígenas sem histórico vacinal com pneumocócica conjugada)	doenças pneumocócicas
	varicela	2 doses (somente povos indígenas e trabalhadores de saúde , que não tiveram a doença ou na dúvida, conforme histórico vacinal)	varicela (catapora)
	influenza trivalente	1 dose anual com a vacina da temporada	influenza (gripe)
	covid-19	1 dose semestral	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2

Calendário de vacinação a partir dos 60 anos: hepatite B, dT, febre amarela, tríplice viral, pneumocócica 23-valente, varicela, influenza e covid-19. Fonte: material da SP 3.1.

Esquemas (recomendações SBIm/PNI):

- **Influenza:** dose anual, preferencialmente quadrivalente de alta concentração (HD4V).
- **Pneumocócicas:** VPC20 dose única, ou esquema sequencial VPC15 (ou VPC13) seguido de VPP23 (6-12 meses depois) e 2ª dose de VPP23 após 5 anos.
- **Herpes zóster:** rotina a partir dos 50 anos — vacina recombinante (VZR), 2 doses (0-2 meses).
- **dTpa / dT:** reforço com dTpa a cada 10 anos (completar esquema básico com dT se incompleto).
- **Hepatite B:** 3 doses (0-1-6 meses). **Febre amarela:** PNI dose única (avaliar risco após 60 anos); SBIm 2 doses.
- **Vírus sincicial respiratório (VSR):** recomendada a partir dos 60 (rotina a partir dos 70), dose única (Arexvy®/Abrysvo®), a qualquer época.

QA 7 Imagem (RX e TC) na DPOC e na Pneumonia

DPOC

A **radiografia de tórax não é indicada para diagnóstico nem estadiamento** da DPOC (feito por espirometria), mas é útil para afastar diagnósticos diferenciais/comorbidades (câncer de pulmão, bronquiectasias, IC, TB, doença intersticial) e complicações (pneumotórax, pneumonia). Sinais radiográficos de DPOC/hiperinsuflação: **retificação das cúpulas diafragmáticas**, aumento do espaço retroesternal e dos espaços intercostais, verticalização do coração, **redução da trama vascular**, hipertransparência e, na doença avançada, bolhas enfisematosas. A **TC** não é rotineira, mas é superior para avaliar magnitude/distribuição do enfisema, rastrear carcinoma broncopulmonar e investigar complicações (ex.: TEP) ou cirurgia de redução de volume.

Pneumonia

A **radiografia de tórax (PA e perfil)** é o exame complementar mais importante — essencial para diagnóstico, avaliação de gravidade e detecção de complicações. Em PAC de baixo risco, exames adicionais são desnecessários; **o limiar para solicitá-la deve ser menor em idosos**, portadores de DPOC/doença pulmonar crônica e ICC. A **resolução radiológica é lenta** (posterior à clínica): completa em ~2 semanas em metade dos casos e em ~6 semanas em 2/3. Repetir o RX após 6 semanas em fumantes >50 anos (risco de carcinoma oculto). A **pneumonia aspirativa** tem distribuição gravitacional (segmentos posteriores dos lobos superiores/inferiores e axilares à direita); cavitação sugere anaeróbios. Derrame pleural extenso/loculado exige punção (excluir empiema/derrame parapneumônico complicado).

Referências bibliográficas citadas na fonte

PERRACINI, M. R. **Funcionalidade e Envelhecimento**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

FREITAS, E. V. de; PY, L. **Tratado de Geriatria e Gerontologia**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

GUSSO, G.; LOPES, J. M. C.; DIAS, L. C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2019.

SBIIm — Calendário de Vacinação do Idoso; PNI/Ministério da Saúde — Calendário Nacional de Vacinação do Idoso; SBGG — Guia de Vacinação.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) — 2026 Report. + Cruz-Jentoft & Sayer (Sarcopenia, Lancet 2019); Dent et al. (Malnutrition in Older Adults, Lancet 2023); Oyediji et al. (How I Treat Anemia in Older Adults, Blood 2024); Ganz T. (Anemia of Inflammation, NEJM 2019); e demais artigos citados na fonte.